

MATERIAL EXCLUSIVO • LISTA DE ESPERA VIP

ANÁLISE QUANTITATIVA APLICADA

Ementa Oficial, Guia Técnico de Nivelamento em Python & Teste Diagnóstico de Prontidão Quant

- PARTE 1: Ementa Oficial do Curso (30h • 6 Módulos Práticos B3)
- PARTE 2: Guia Técnico de Nivelamento (Matemática, Risco & Código Python)
- PARTE 3: Teste Diagnóstico de Nivelamento (10 Questões & Gabarito Comentado)
- BÔNUS: Régua de Autoavaliação e Diagnóstico de Perfil Institucional

Lucca Simeoni Pavan, Ph.D.

Ex-Head de Estratégias Quant & Gerente de Produtos e Alocação

Doutor em Economia • Especialista em Factor Investing, Séries Temporais, Alocação & Risco

Apresentação do Kit Institucional

Seja muito bem-vindo! Este documento foi estruturado para ser um divisor de águas na sua jornada rumo ao mercado financeiro quantitativo institucional. Ele reúne, em um único volume auditável, tudo o que você precisa para entender a formação que está por vir e nivelar seus conhecimentos:

💡 Estrutura em 3 Etapas

1. **Parte 1 (Ementa do Curso):** Conheça a grade curricular completa de 30 horas, dividida em 6 módulos que cobrem desde a ingestão de dados da B3 até o backtest institucional sem viés e otimização por HRP.
2. **Parte 2 (Guia Técnico):** Revise as fundações essenciais de séries temporais, retorno simples vs. logarítmico, anualização Brasil e execute o script Python institucional em anexo.
3. **Parte 3 (Teste Diagnóstico):** Responda às 10 questões práticas de mercado, confira o gabarito explicado e descubra em qual estágio de prontidão quant você está.

Índice Geral

Parte 1: Ementa Oficial do Curso (Visão Geral & Módulos 1 a 6)	Pág. 3
Parte 2: Guia de Nivelamento Técnico em Python & Séries Temporais	Pág. 5
Parte 3: Teste Diagnóstico de Nivelamento (10 Questões de Múltipla Escolha)	Pág. 7
Gabarito & Diagnóstico: Respostas Comentadas e Régua de Autoavaliação	Pág. 9

1. Ementa Oficial do Curso

Nome do Curso: Análise Quantitativa Aplicada: Modelagem Sistemática, Factor Investing e Gestão de Risco em Python

Carga Horária: 30 horas (Aulas ao vivo/gravadas + Projetos Práticos de Programação)

Stack Tecnológica: Python 3.10+, Pandas, NumPy, Statsmodels, SciPy, Matplotlib, Seaborn, yfinance, python-bcb

Objetivo Geral: Capacitar analistas, economistas e cientistas de dados a estruturarem pipelines quantitativos completos, desde a coleta e tratamento de dados da B3 até o backtesting sem vieses e a alocação robusta de portfólios sistemáticos.

Módulo 1: Infraestrutura de Dados e Engenharia Financeira em Python

- **Aula 1.1:** Arquitetura do pipeline quant: estruturas de dados multidimensionais (DataFrames multi-index e painéis).
- **Aula 1.2:** Conexão com fontes institucionais: APIs do Banco Central (SGS), CVM (informes diários) e cotações de mercado.
- **Aula 1.3:** Tratamento crítico de dados da B3: ajuste ex-dividendos, bonificações, splits e calendário ANBIMA (dias úteis).
- **Aula 1.4:** O perigo invisível: neutralização do viés de sobrevivência (*survivorship bias*) e viés de antecipação (*look-ahead bias*).
- **Laboratório Prático:** Construção de base limpa com os últimos 10 anos das ações do IBrX-100.

Módulo 2: Estatística de Retornos e Métricas Institucionais de Risco

- **Aula 2.1:** Retornos simples vs. log-retornos: propriedades matemáticas e quando utilizar cada um na modelagem.
- **Aula 2.2:** Distribuições empíricas de ativos: não-normalidade, caudas pesadas (*fat tails*), assimetria e curtose.
- **Aula 2.3:** Métricas de performance além do Sharpe: Ratio de Sortino, Ratio de Calmar e Information Ratio.
- **Aula 2.4:** Dinâmica de rebaixamento: cálculo analítico de Maximum Drawdown (MDD), duração e recuperação.
- **Aula 2.5:** Modelos de Risco de Cauda: Value at Risk (VaR Paramétrico/Histórico) e Conditional VaR (Expected Shortfall / CVaR).
- **Laboratório Prático:** Criação de módulo automatizado que recebe qualquer série de preços e cospe um *Risk Tear Sheet*.

Módulo 3: Factor Investing e Modelagem Multifatorial no Brasil

- **Aula 3.1:** A evolução das teorias de apreçamento: do CAPM aos modelos multifatoriais de Fama-French e Carhart.
- **Aula 3.2:** Fator de Momentum na B3: Cross-Sectional Momentum (vencedores vs. perdedores) e Time-Series Momentum.
- **Aula 3.3:** Fatores Fundamentalistas: Valor (P/L, EV/EBITDA, Book-to-Market) e Qualidade (ROE, ROIC, Margem Líquida).
- **Aula 3.4:** Fatores de Risco: Baixa Volatilidade (*Low Vol*) e Tamanho (*Size / Small Caps*).
- **Aula 3.5:** O problema do *Factor Zoo*: testes de significância t-stat, correção de Bonferroni e validação Out-of-Sample.
- **Laboratório Prático:** Ranking multifatorial com scores padronizados (Z-Score) para seleção sistemática de carteiras na B3.

Módulo 4: Framework de Backtesting Institucional Realista

- **Aula 4.1:** Arquiteturas de Backtest: Vectorizado (rápido para prototipagem) vs. Orientado a Eventos (preciso para execução).
- **Aula 4.2:** Modelagem de atritos de mercado: custos de corretagem, emolumentos B3, taxa de liquidação e impostos.
- **Aula 4.3:** Slippage e Impacto de Mercado: restrições de liquidez com base no volume financeiro médio diário (ADTV).
- **Aula 4.4:** Rebalanceamento periódico: frequências ótimas (semanal, mensal), bandas de tolerância (*turnover*) e rotação.
- **Aula 4.5:** Walk-Forward Analysis e Validação Cruzada Purificada (Purged Cross-Validation para séries temporais).
- **Laboratório Prático:** Backtest de 5 anos de uma carteira de Fatores na B3 com custos reais e curva de capital auditável.

Módulo 5: Otimização de Portfólios e Alocação de Risco

- **Aula 5.1:** Otimização de Média-Variância de Markowitz: limites práticos e sensibilidade a erros de estimativa.
- **Aula 5.2:** Regularização de matrizes de covariância: método Ledoit-Wolf Shrinkage e Random Matrix Theory (RMT).
- **Aula 5.3:** Paridade de Risco (*Risk Parity*) e Contribuição Marginal de Risco: equalizando orçamentos de volatilidade.
- **Aula 5.4:** *Hierarchical Risk Parity* (HRP): alocação via machine learning não-supervisionado sem inversão de matriz.
- **Laboratório Prático:** Comparação empírica: 1/N vs. Média-Variância vs. HRP com ativos brasileiros e internacionais.

Módulo 6: Projeto Final e Produção Quant

- **Aula 6.1:** Estruturação de projetos em Python: modularização, boas práticas e reprodutibilidade.
- **Aula 6.2:** Geração de relatórios executivos em HTML/PDF com gráficos interativos.
- **Projeto de Conclusão:** Desenvolvimento de uma estratégia quantitativa proprietária completa (extração → cálculo de fatores → backtest com atritos → otimização de pesos → tear sheet de risco).

2. Guia Técnico de Nivelamento

2.1 Retornos Simples vs. Retornos Logarítmicos

O primeiro conceito fundamental em modelagem quantitativa é a separação matemática estrita entre retornos aritméticos e logarítmicos:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 \quad (\text{Retorno Simples})$$
$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}) \quad (\text{Log-Retorno})$$

A Regra de Ouro do Analista Quant:

- **Aditividade no Espaço (Cross-Section):** Retornos simples se somam linearmente entre ativos. Em uma carteira ponderada por pesos w_i , o retorno do portfólio no dia é exatamente $R_{p,t} = \sum_{i=1}^N w_i R_{i,t}$. Nunca some log-retornos ponderados para calcular o valor de uma carteira!
- **Aditividade no Tempo (Série Temporal):** Log-retornos se somam linearmente ao longo do tempo. O retorno composto de T dias é dado simplesmente pela soma dos retornos log diários: $r_{total} = \sum_{t=1}^T r_t$. Utilize log-retornos para estimação econométrica e volatilidade.

2.2 Convenção de Anualização no Mercado Brasileiro (252 Dias Úteis)

No Brasil, taxas de juros e ações operam sob a base de 252 dias úteis (calendário ANBIMA):

$$\bar{R}_{anual} = (1 + \bar{R}_{diário})^{252} - 1 \quad \sigma_{anual} = \sigma_{diária} \times \sqrt{252}$$

2.3 Métricas Institucionais de Performance

- **Sharpe Ratio:** Mede o retorno excedente sobre o ativo livre de risco (R_f , CDI anualizado) por unidade de volatilidade total: $\text{Sharpe} = \frac{\bar{R}_p - R_f}{\sigma_p}$.
- **Sortino Ratio:** Penaliza apenas o risco prejudicial (retornos abaixo da meta ou negativos): $\text{Sortino} = \frac{\bar{R}_p - R_f}{\sigma_{down}}$. Ideal para estratégias de ações com assimetria positiva.
- **Maximum Drawdown (MDD):** A maior queda percentual entre o topo histórico e o fundo subsequente: $MDD = \min_t \left(\frac{NAV_t - \max_{\tau \leq t}(NAV_\tau)}{\max_{\tau \leq t}(NAV_\tau)} \right)$.

2.4 Script de Nivelamento em Python: Scorecard B3

Copie e execute o bloco abaixo para gerar um scorecard institucional com dados reais da B3:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf

# 1. Download de cotações B3 ajustadas por proventos
tickers = ['ITUB4.SA', 'VALE3.SA', 'PETR4.SA', 'WEGE3.SA', '^BVSP']
data = yf.download(tickers, start='2021-01-01', end='2026-01-01', progress=False)
prices = data['Adj Close'].dropna()
returns = prices.pct_change().dropna()

# 2. Scorecard Institucional de Risco
def calcular_scorecard(series, rf_anual=0.105):
    rf_diario = (1 + rf_anual) ** (1 / 252) - 1
    retorno_anual = (1 + series.mean()) ** 252 - 1
    vol_anual = series.std() * np.sqrt(252)
    sharpe = (retorno_anual - rf_anual) / vol_anual if vol_anual > 0 else 0

    ret_excesso = series - rf_diario
    downside = ret_excesso[ret_excesso < 0].std() * np.sqrt(252)
    sortino = (retorno_anual - rf_anual) / downside if downside > 0 else 0

    cum_ret = (1 + series).cumprod()
    mdd = ((cum_ret - cum_ret.cummax()) / cum_ret.cummax()).min()

    return pd.Series({
        'Retorno Anual': f"{retorno_anual * 100:.2f}%",
        'Vol Anual': f"{vol_anual * 100:.2f}%",
        'Sharpe': f"{sharpe:.2f}",
        'Sortino': f"{sortino:.2f}",
        'Max Drawdown': f"{mdd * 100:.2f}%"
    })

print(returns.apply(calcular_scorecard).to_string())
```

3. Teste Diagnóstico de Nivelamento

Responda às 10 questões a seguir sem consultar o gabarito para avaliar sua prontidão conceitual e prática.

Questão 1 • Matemática de Retornos

Ao montar uma carteira quantitativa com 40% em PETR4 e 60% em VALE3, qual metodologia matemática deve ser utilizada para calcular o retorno total diário do portfólio?

- A) A média aritmética ponderada dos log-retornos dos ativos.
- B) A média aritmética ponderada dos retornos simples dos ativos.**
- C) A raiz quadrada do produto dos retornos simples.
- D) O logaritmo da soma dos preços de fechamento dividido pelo volume.

Questão 2 • Vieses de Backtest e Microestrutura

Um analista cria um modelo multifatorial que utiliza a divulgação do balanço do 4º trimestre das empresas brasileiras (com data de referência em 31/12) para comprar ações no primeiro pregão de janeiro. Qual erro metodológico fatal foi cometido?

- A) Viés de Sobrevivência (*Survivorship Bias*).
- B) Viés de Antecipação (*Look-Ahead Bias*), pois os balanços reais do 4T só são protocolados na CVM em março ou abril.**
- C) Erro de Especificação de Volatilidade por utilizar a raiz de 365 dias.
- D) Erro de Curvatura de Juros por desconsiderar o cupom limpo.

Questão 3 • Manipulação de Séries em Python / Pandas

Dado um DataFrame `df` indexado por datas com os preços diários de uma ação na coluna `'close'`, qual comando em Pandas calcula corretamente os retornos diários simples preservando o alinhamento temporal?

- A) `df['close'].diff() / df['close']`
- B) `np.log(df['close']) - np.log(df['close'].shift(-1))`
- C) `df['close'].pct_change().dropna()`**
- D) `df['close'].rolling(252).mean()`

Questão 4 • Estatística de Séries Temporais e Anualização

Se uma ação da B3 apresenta uma volatilidade diária de 2,0% em um mercado com 252 dias úteis, qual é a estimativa correta da sua volatilidade anualizada sob a premissa de retornos i.i.d.?

- A) $2,0\% \times 252 = 504,0\%$
- B) $2,0\% \times \sqrt{252} \approx 31,75\%$
- C) $2,0\% / \sqrt{252} \approx 0,126\%$
- D) $(1 + 0,02)^{252} - 1 \approx 145,2\%$

Questão 5 • Métricas de Risco Assimétrico

Por que gestores sistemáticos institucionais frequentemente preferem o **Sortino Ratio** em relação ao **Sharpe Ratio** para estratégias de ações com assimetria positiva?

- A) O Sortino ignora o CDI e utiliza o dólar como referência.
- B) O Sharpe Ratio penaliza ganhos expressivos para cima (*upside volatility*) da mesma forma que penaliza perdas severas, enquanto o Sortino foca exclusivamente no desvio para baixo (*downside deviation*).
- C) O Sortino Ratio não depende do número de observações da amostra.
- D) O Sharpe Ratio só pode ser calculado para carteiras com mais de 50 ativos.

Questão 6 • Validação de Modelos em Séries Temporais

Por que a aplicação direta do algoritmo de *K-Fold Cross-Validation* padrão do Scikit-Learn é inadequada e gera resultados ilusórios em séries financeiras?

- A) Porque o K-Fold tradicional embaralha os dados ou treina com dados do futuro para prever o passado, causando vazamento de informação temporal (*data leakage*).
- B) Porque o K-Fold só funciona com variáveis categóricas binárias.
- C) Porque o número de folds precisa ser exatamente igual ao número de ativos da carteira.
- D) Porque o K-Fold dobra os custos operacionais do backtest.

Questão 7 • Factor Investing

Qual é a diferença fundamental entre uma estratégia de **Cross-Sectional Momentum** e uma estratégia de **Time-Series Momentum (Trend Following)**?

- A) Cross-Sectional compra ações no Brasil e Time-Series compra apenas índices nos EUA.
- B) Cross-Sectional compara ativos entre si no mesmo instante (comprando os melhores e vendendo os piores do universo relativo), enquanto Time-Series avalia o ativo contra o seu próprio histórico passado em termos absolutos.
- C) Cross-Sectional utiliza apenas médias móveis simples e Time-Series utiliza regressão linear múltipla.
- D) Não há diferença; ambos os termos são sinônimos na literatura de Fama-French.

Questão 8 • Atritos de Mercado e Execução Real

Ao realizar o backtest de uma carteira de *Small Caps* na B3 com patrimônio de R\$ 50 milhões, qual variável é determinante para evitar que o modelo compre papéis ilíquidos cuja execução real destruiria o alfa?

- A) O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
- B) A restrição de participação máxima sobre o Volume Financeiro Médio Diário (ADTV) e modelagem de slippage.
- C) O número de seguidores do perfil da empresa nas redes sociais.
- D) O valor contábil do patrimônio líquido dividido pelo número de cotistas.

Questão 9 • Otimização de Portfólios de Markowitz

Qual é o principal problema prático da Otimização de Média-Variância clássica de Markowitz quando aplicada diretamente em uma matriz de covariância amostral com dezenas de ações da B3?

- A) O algoritmo não consegue calcular retornos positivos.
- B) O algoritmo de Markowitz é um "maximizador de erros de estimativa", alocando pesos extremos e irrealistas em ativos com ruído estatístico, problema resolvido com técnicas de encolhimento como *Ledoit-Wolf Shrinkage*.
- C) Markowitz exige que todos os retornos sejam obrigatoriamente negativos.
- D) O método de Markowitz não permite a inclusão de ações do setor elétrico.

Questão 10 • Machine Learning Não-Supervisionado em Alocação

Qual inovação a metodologia de **Hierarchical Risk Parity (HRP)**, desenvolvida por Marcos López de Prado, trouxe para a alocação quantitativa institucional?

- A) Utiliza clusterização hierárquica (aprendizado não-supervisionado) na matriz de correlação, dispensando a necessidade de inversão da matriz de covariância e eliminando a instabilidade numérica de Markowitz.**
- B) Automatiza a compra de opções binárias sem risco de perda.
- C) Substitui o código Python por contratos inteligentes em blockchain.
- D) Garante retorno garantido acima de 30% ao ano em qualquer cenário macro.

4. Gabarito Oficial Comentado

Questão 1 • Resposta Correta: B

A agregação transversal de ativos na carteira obedece à linearidade dos retornos simples: $R_p = \sum w_i R_i$. Somar log-retornos ponderados de múltiplos ativos gera distorções matemáticas graves.

Questão 2 • Resposta Correta: B

Na B3, as companhias têm até 90 dias após o fim do ano fiscal para publicar o balanço do 4T. Utilizar dados de 31/12 em 02/01 é viés de antecipação (*look-ahead bias*), invalidando o backtest.

Questão 3 • Resposta Correta: C

O método `.pct_change()` é a forma vetorizada e auditada nativa do Pandas para calcular $\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$.

Questão 4 • Resposta Correta: B

Sob a premissa de retornos i.i.d., a volatilidade escala com a raiz quadrada do tempo:

$$\sigma_{\text{annual}} = 2,0\% \times \sqrt{252} \approx 31,75\%.$$

Questão 5 • Resposta Correta: B

O Sharpe Ratio penaliza a volatilidade total (inclusive ganhos expressivos para cima). O Sortino isola apenas o *downside deviation*, premiando estratégias com assimetria positiva.

Questão 6 • Resposta Correta: A

Séries temporais possuem ordem cronológica e autocorrelação. O K-Fold padrão mistura dados futuros no treino, criando vazamento temporal (*data leakage*). Usa-se *Purged Walk-Forward*.

Questão 7 • Resposta Correta: B

Cross-sectional compara ativos entre si (compra os 10% melhores e vende os 10% piores). Time-series avalia a tendência do ativo em relação ao seu próprio histórico passado.

Questão 8 • Resposta Correta: B

Em gestão institucional, o impacto de mercado (*slippage*) destrói estratégias com papéis ilíquidos. É obrigatório impor filtros sobre o ADTV (ex: máx. 10% do volume diário).

Questão 9 • Resposta Correta: B

A inversão da matriz amostral amplifica erros estatísticos. Técnicas de regularização como *Ledoit-Wolf Shrinkage* estabilizam os pesos e garantem aplicabilidade prática.

Questão 10 • Resposta Correta: A

O algoritmo HRP utiliza aprendizado não-supervisionado para clusterizar a matriz de correlação e alocar risco recursivamente sem inverter matrizes de covariância.

Régua de Nivelamento & Plano de Estudos

Acertos	Diagnóstico Institucional	Seu Foco Recomendado no Curso
0 a 4 Acertos	Nível 1: Fundamentos / Em Transição Boa vontade analítica, mas vícios comuns de Data Science tradicional ou Excel.	Os Módulos 1 e 2 serão decisivos para blindar sua infraestrutura de dados contra vieses temporais e dominar métricas de cauda.
5 a 7 Acertos	Nível 2: Analista Intermediário Boa base de Python e estatística básica, mas com lacunas em atritos reais e fatores.	Os Módulos 3 e 4 levarão seus backtests para a régua de auditoria de gestoras buy-side (ADTV, slippage e factor ranking).
8 a 10 Acertos	Nível 3: Quant Desk Ready Excelente maturidade técnica e intuição apurada de microestrutura e risco.	Os Módulos 4, 5 e 6 permitirão a você dominar técnicas avançadas como Ledoit-Wolf, HRP e montar estratégias completas prontas para produção.

Condição Exclusiva da Lista de Espera VIP

Ao preencher a landing page oficial, você já assegurou seu lugar prioritário para a 1ª Turma do **Curso de Análise Quantitativa Aplicada** com **20% de desconto exclusivo** e acesso direto às sessões de mentoria de código com o Dr. Lucca Simeoni Pavan.